Ch15資料蒐集與分析

- 政府資料開放平台(data.gov.tw) 提供各種政府的開放資料集，可以讓所有使用者下載使用。

- 臺北YouBike 各站點即時資料集，網址「https://tcgbusfs.blob.core.windows.net/blobyoubike/YouBikeTP.json」每分鐘更新資料一次，可以即時知道臺北每一個YouBike 站點的現有車輛數與空位數。

臺北YouBike 各站點即時資料集

- 本章介紹資料蒐集，資料加入DataFrame，進行簡單篩選功能，接著將資料儲存到MySQL 資料庫，可以長時間儲存各YouBike 站點的資料進行分析
- 最後使用繪圖功能繪製某個站點隨著時間而變動的剩餘車數與空位數折線圖。

15-1　下載YouBike 資料與分析

- 「https://tcgbusfs.blob.core.windows.net/blobyoubike/YouBikeTP.json」可以下載最新的臺北各YouBike 站點資料，

- 以json 格式回傳最近一分鐘的YouBike 站點資訊， 此資料由臺北市政府交通局提供 (此資料說明網址： https://data.gov.tw/dataset/137993)， 以下為回傳json 資料集。

YouBike 2.0 臺北市公共自行車即時資訊

{"retCode":1,
"retVal":{
"0001":{"sno": "0001", "sna": " 捷運市政府站 (3 號出口)", "tot": "180", "sbi": "127", "sarea": " 信義區 ", "mday": "20200307222524", "lat": "25.0408578889", "lng": "121.567904444", "ar": " 忠孝東路 / 松仁路 (東南側)", "sareaen": "Xinyi Dist.", "snaen": "MRT Taipei City Hall Stataion(Exit 3)-2", "aren": "The S.W. side of Road Zhongxiao East Road & Road Chung Yan.", "bemp": "51", "act": "1"},
"0002":{"sno": "0002", "sna": " 捷運國父紀念館站 (2 號出口)", "tot": "48", "sbi": "2", "sarea": " 大安區 ", "mday": "20200307222529", "lat": "25.041254", "lng": "121.55742", "ar": " 忠孝東路四段 / 光復南路口 (西南側)", "sareaen": "Daan Dist.", "snaen": "MRT S.Y.S Memorial Hall Stataion(Exit 2.)", "aren": "Sec,4. Zhongxiao E.Rd/GuangFu S. Rd", "bemp": "44", "act": "1"},
"0003":{"sno": "0003", "sna": " 台北市政府 ", "tot": "40", "sbi": "16", "sarea": " 信義區 ", "mday": "20200307222517", "lat": "25.0377972222", "lng": "121.565169444", "ar": " 台北市政府東門 (松智路) (鄰近信義商圈 / 台北探索館)", "sareaen": "Xinyi Dist.", "snaen": "Taipei City Hall", "aren": "Taipei City Government Eastgate (Song Zhi Road)", "bemp": "24", "act": "1"},
...
}
}

- 每一個站點使用四位數編號為鍵值，例如：鍵值「0001」對應到第一個YouBike 站點，地點為「捷運市政府站(3 號出口)」，每個站點的細部鍵值所對應的屬性如下。

sno：站點代號、 sna：場站名稱 (中文)、 tot：場站總停車格、 sbi：場站目前車輛數量、 sarea：場站區域 (中文)、 mday：資料更新時間、 lat：緯度、 lng：經度、 ar：地 (中文)、 sareaen：場站區域 (英文)、 snaen：場站名稱 (英文)、 aren：地址 (英文)、 bemp：空位數量、 act：全站禁用狀態

- 使用requests.get 擷取YouBike 的資料
- 接著使用函式json 將json 格式轉換成Python 的資料結構
- 每個元素都是字典結構，表示每個YouBike站點，呼叫自訂函式transform 進行格式轉換，並回傳轉換後的結果
- 函式庫requests 請參看第12 章

行號	範例 (：ch15\15-1 下載 YouBike 資料與分析 .py)
1	import requests
2	import pandas as pd
3	import datetime
4	
5	def get_ubike_history():
6	url = 'https://tcgbusfs.blob.core.windows.net/blobyoubike/YouBikeTP.json'
7	r = requests.get(url)
8	data = r.json()
9	data2 = data["retVal"]
10	return transform(data2) # 進行資料格式轉換

程式說明

- **第1 到3 行**：匯入函式庫。
- **第5 到10 行**： 自訂函式get_ubike_history，用於將網址「https://tcgbusfs.blob.core.windows.net/blobyoubike/YouBikeTP.json」的json資料集， 轉換成Python 的字典資料結構。

- 設定變數url 為資料集網址「https://tcgbusfs.blob.core.windows.net/blobyoubike/YouBikeTP.json」(第6 行)
- 使用函式庫requests 的函式get，取得指定網址url 的json 資料集(第7 行)，儲存到變數r。

- 使用函式json 轉換成Python 的字典資料結構指定給變數data (第8 行)，取出字典data 的鍵值「retVal」的值到變數data2，變數data2 為字典結構，儲存所有YouBike 站點資料(第9 行)
- 回傳呼叫函式transform 以變數data2 輸入的結果，函式transform 用於資料轉換，下一段程式碼定義函式transform (第10 行)。

行號	範例 ( ：ch15\15-1 下載 YouBike 資料與分析 .py)
12	def transform_date(date): # 轉換日期
13	y, m, d, h, mi, s = date[:4],date[4:6],date[6:8],date[8:10],date[10:12],date[12:14]
14	return y + '/' + m + '/' + d + '/' + h + '/' + mi + '/' + s
15	
16	def transform_data(data):
17	data2 = []
18	data2.append(datetime.datetime.strptime(transform_date(data['mday']), '%Y/%m/%d/%H/%M/%S'))
19	data2.append(data['sno']) #sno：站點代號
20	data2.append(data['sna']) #sna：場站名稱 (中文)
21	data2.append(data['sarea']) #sarea：場站區域 (中文)
22	data2.append(data['ar']) #ar：地 (中文)
23	data2.append(float(data['lat'])) #lat：緯度、
24	data2.append(float(data['lng'])) #lng：經度
25	data2.append(int(data['sbi'])) # 車輛數
26	data2.append(int(data['bemp'])) # 空位數
27	return data2
28	
29	def transform(data):
30	return [transform_data(d) for d in data.values()]

程式說明

- **第12 到14 行**：定義函式transform_date用於將資料的日期時間字串進行轉換，原來日期時間為「20200307222524」轉換成「2020/03/07/22/25/24」。

- **第16 到27 行**：定義函式transform_data，取出每個站點的細部資料儲存到data2。
- 建立一個串列物件data2 (第17 行)，呼叫函式transform_date 以資料集data 的鍵值「mday」的對應值為輸入，再經由函式庫datetime 的函式strptime 轉換成datetime 物件，加入到串列data2 (第18 行)

- 取出資料集data 的鍵值「sno」的對應值，加入到串列data2 (第19 行)
- 取出資料集data 的鍵值「sna」的對應值，加入到串列data2 (第20 行)
- 取出資料集data 的鍵值「sarea」的對應值，加入到串列data2 (第21 行)

- 取出資料集data 的鍵值「ar」的對應值，加入到串列data2 (第22 行)
- 取出資料集data 的鍵值「lat」的對應值轉換成浮點數，加入到串列data2 (第23 行)

- 取出資料集data 的鍵值「lng」的對應值轉換成浮點數，加入到串列data2 (第24 行)
- 取出資料集data 的鍵值「sbi」的對應值轉換成整數，加入到串列data2 (第25 行)
- 取出資料集data的鍵值「bemp」的對應值轉換成整數，加入到串列data2 (第26 行)。
- 最後回傳串列data2 (第27 行)。

- **第29 到30 行**：定義函式transform 以參數data 為輸入，參數data 為字典結構，使用for 迴圈與函式values 取出字典data 內的每一個值到變數d，呼叫函式transform_data 使用變數d 為輸入，將回傳結果放置於串列中，最後將此串列回傳。

行號	範例 (：ch15\15-1 下載 YouBike 資料與分析 .py)
32	def create_df():
33	s = pd.DataFrame(get_ubike_history())
34	s.columns = ['datetime', 'sno', 'sna', 'sarea', 'ar', 'lat', 'lng', 'sbi', 'bemp']
35	# 日期時間 , 站點代號 , 場站名稱 (中文), 場站區域 (中文), 地 (中文), 緯度 , 經度 , 車輛數 , 空位數
36	return s

- **第32到36行**：自訂函式create_df，呼叫pandas的DataFrame類別，呼叫函式get_ubike_history 的回傳值為輸入，轉換成DataFrame 物件，指定給變數s (第33行)。
- 設定DataFrame 物件s 的行名稱為「'datetime', 'sno', 'sna', 'sarea', 'ar', 'lat', 'lng', 'sbi','bemp'」(第34 行)，回傳物件s (第36 行)。

行號	範例 ( ：ch15\15-1 下載 YouBike 資料與分析 .py)
38	result = create_df()
39	print(result)
40	# 台北 101 經緯度 25.03438, 121.56449
41	print(result[(result.lat > 25.032) & (result.lat < 25.036) & (result.lng > 121.562) & (result.lng < 121.566) & (result.sarea == " 信義區 ")])
42	print(result[(result.bemp == 0) | (result.sbi < 3)])

- **第38行**：呼叫函式create_df回傳一個目前所有YouBike站點資料的DataFrame物件，指定給變數result。
- **第39 行**：使用函式print 顯示變數result的值。

- **第41 行**：使用DataFrame 的篩選功能，根據經緯度數值與信義區，找出台北101附近的Youbike 站點資料，並使用函式print 顯示結果在螢幕上。
- **第42 行**：找出空位數(bemp) 等於0，或剩餘車數(sbi) 小於3 的站點，並使用函式print 顯示結果在螢幕上。

執行結果

程式碼「print(result)」的執行結果如下，根據編號 0 到 398 可以推斷全台北有 399 個 YouBike 站點。

```
    datetime    sno    sna    sarea    ar    lat    lng    sbi    bemp
0    2022-01-17 22:58:16    0001    捷運市政府站 (3 號出口 )    信義區    忠孝東路 / 松仁路 ( 東南側 )    25.040858    121.567904    26    154
1    2022-01-17 22:58:17    0002    捷運國父紀念館站 (2 號出口 )    大安區    忠孝東路四段 / 光復南路口 ( 西南側 )    25.041254    121.557420    4    28
2    2022-01-17 22:58:38    0003    台北市政府    信義區    台北市政府東門 ( 松智路 ) ( 鄰近信義商圈 / 台北探索館 )    25.037797    121.565169    32    7
3    2022-01-17 22:58:18    0004    市民廣場    信義區    市府路 / 松壽路 ( 西北側 )( 鄰近台北 101/ 台北世界貿易中心 / 台北探索館 )    25.036036    121.562325    52    8
⋮
398    2022-01-17 22:58:40    0405    捷運科技大樓站 ( 台北教育大學 )    大安區    和平東路二段 134 號 ( 前方 )    25.024685    121.544156    26    36
```

- 程式碼「print(result[(result.lat > 25.032) & (result.lat < 25.036) & (result.lng > 121.562)& (result.lng < 121.566) & (result.sarea == " 信義區")]」的執行結果如下，發現有三個YouBike 站點(站點編號0006、0007 與0008) 很接近台北101。

	datetime	sno	sna	sarea	ar	lat	lng	sbi	bemp
5	2022-01-17 22:58:34	0006	臺北南山廣場	信義區	松智路 / 松廉路 (東北側) (鄰近台北 101/ 信義商圈 / 台北信義威秀影城)	25.034047	121.565973	34	46
6	2022-01-17 22:58:23	0007	信義廣場 (台北 101)	信義區	松智路 / 信義路 (東北側) (鄰近台北 101)	25.033039	121.565619	15	64
7	2022-01-17 22:58:30	0008	世貿三館	信義區	市府路 / 松壽路 (東南側) (鄰近台北 101/ 台北世界貿易中心 / 台北探索館)	25.035214	121.563689	33	25

- 程式碼「print(result[(result.bemp == 0) | (result.sbi < 3)]) 」的執行結果如下，發現有多個YouBike 站點空位數為0 或剩餘車數小於3。

```
   datetime   sno   sna   sarea   ...   lat   lng   sbi   bemp
31   2022-01-17 23:10:38   0034   捷運行天宮站 (1 號出口 )   中山區   ...   25.058369
121.532934   1   18
32   2022-01-17 23:10:33   0035   捷運行天宮站 (3 號出口 )   中山區   ...   25.059978
121.533302   1   19
34   2021-12-28 09:10:17   0037   捷運東門站 (4 號出口 )   大安區   ...   25.033700
121.528988   0   6
46   2022-01-17 23:10:27   0049   龍門廣場   大安區   ...   25.040901   121.548252   1
48
⋮
```

15-2 資料儲存到MySQL 資料庫

- 在MySQL 資料庫新增資料庫ubike，在資料庫ubike 下新增資料表ubike 欄位如下。
- 每一個站點的資料會放入資料表ubike 內，每一列資料表示某個時間某個站點的資料。

```
CREATE TABLE `ubike` (
  `datetime` datetime NOT NULL,
  `sno` text NOT NULL,
  `sna` varchar(50) NOT NULL,
  `sarea` varchar(20) NOT NULL,
  `ar` varchar(100) NOT NULL,
  `lat` text NOT NULL,
  `lng` text NOT NULL,
  `sbi` int(11) NOT NULL,
  `bemp` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

行號	範例 (：ch15\15-2 資料儲存到 Mysql 資料庫 .py)
1	import requests
2	import pandas as pd
3	import datetime
4	import pymysql
5	MYSQL_HOST = 'localhost'
6	MYSQL_DB = 'ubike'
7	MYSQL_USER = 'root'
8	MYSQL_PASS = ''
9	
10	def connect_mysql(): # 連線資料庫
11	global connect, cursor
12	connect = pymysql.connect(host = MYSQL_HOST, db = MYSQL_DB, user =
13	MYSQL_USER, password = MYSQL_PASS,charset = 'utf8', use_unicode = True)
14	cursor = connect.cursor()

- **第1 到4 行**：匯入函式庫。
- **第5 到8 行**：設定資料庫連線的主機、資料庫名稱、帳號與密碼。

- **第10到14行**：定義函式connect_mysql連線資料庫，宣告變數connect與cursor為廣域變數(第11 行)。
- 使用函式庫pymysql 的函式connect 使用帳號密碼連線本機的Mysql 的資料庫ubike，預設使用utf8 編碼(第12 到13 行)
- 設定變數cursor 指向物件connect 的方法cursor 回傳值(第14 行)。

行號	範例 (：ch15\15-2 資料儲存到 Mysql 資料庫 .py)
16	def get_ubike_history():
17	url = 'https://tcgbusfs.blob.core.windows.net/blobyoubike/YouBikeTP.json'
18	r = requests.get(url)
19	data = r.json()
20	data2 = data["retVal"]
21	return transform(data2) # 進行資料格式轉換

- **第16 到21 行：** 自訂函式 get_ubike_history，用於將網址「https://tcgbusfs.blob.core.windows.net/blobyoubike/YouBikeTP.json」的json資料集， 轉換成Python 的字典資料結構。

- 設定變數url 為資料集網址「https://tcgbusfs.blob.core.windows.net/blobyoubike/YouBikeTP.json」(第17 行)
- 使用函式庫requests 的函式get，取得指定網址url 的json 資料集(第18 行)

- 使用函式json 轉換成Python 的字典資料結構指定給變數data (第19 行)
- 取出字典data 的鍵值「retVal」的值到變數data2，變數data2 為字典結構，儲存所有YouBike 站點資料(第20 行)
- 回傳呼叫函式transform 以變數data2 輸入的結果，函式transform 用於資料轉換，下一段程式碼定義此函式(第21 行)。

行號	範例 (：ch15\15-2 資料儲存到 Mysql 資料庫 .py)

```
23  def transform_date(date): # 轉換日期
24      y, m, d, h, mi, s = date[:4],date[4:6],date[6:8],date[8:10],date[10:12],date[12:14]
25      return y + '/' + m  + '/' + d  + '/' + h + '/' + mi + '/' + s
26
27  def transform_data(data):
28      data2 = []
29      data2.append(datetime.datetime.strptime(transform_date(data['mday']),
          '%Y/%m/%d/%H/%M/%S'))
30      data2.append(data['sno'])       #sno：站點代號
31      data2.append(data['sna'])       #sna：場站名稱 ( 中文 )
32      data2.append(data['sarea'])     #sarea：場站區域 ( 中文 )
33      data2.append(data['ar'])        #ar：地 ( 中文 )
34      data2.append(float(data['lat'])) #lat：緯度、
35      data2.append(float(data['lng'])) #lng：經度
36      data2.append(int(data['sbi']))  # 車輛數
37      data2.append(int(data['bemp'])) # 空位數
38      return data2
39
40  def transform(data):
41      list1 = ['0006', '0007', '0008']  # 只取台北 101 附近 YouBike 站點
42      return [transform_data(data[d]) for d in list1]
```

- **第23到25行**：定義函式transform_date用於將回傳資料的日期時間字串進行轉換，原來日期時間為「20200307222524」轉換成「2020/03/07/22/25/24」。

- **第27 到38 行**：定義函式transform_data，用於取出每個站點的細部資料。
- 建立一個串列物件data2 (第28 行)，呼叫函式transform_date 以資料集data 的鍵值「mday」的對應值為輸入，再經由函式庫datetime 的函式strptime 轉換成datetime 物件，加入到串列data2 (第29 行)
- 取出資料集data 的鍵值「sno」的對應值，加入到串列data2 (第30 行)

- 取出資料集data 的鍵值「sna」的對應值，加入到串列data2 (第
- 31 行) ；取出資料集data 的鍵值「sarea」的對應值，加入到串列data2 (第32 行)
- 取出資料集data 的鍵值「ar」的對應值，加入到串列data2 (第33 行)
- 取出資料集data 的鍵值「lat」的對應值轉換成浮點數，加入到串列data2 (第34 行)

- 取出資料集data 的鍵值「lng」的對應值轉換成浮點數，加入到串列data2 (第35 行)
- 取出資料集data 的鍵值「sbi」的對應值轉換成整數，加入到串列data2 (第36 行)
- 取出資料集data的鍵值「bemp」的對應值轉換成整數，加入到串列data2 (第37 行)。
- 最後回傳串列data2 (第38 行)。

- **第40 到42 行**：定義函式transform 以參數data 為輸入，參數data 為字典結構。
- 設定串列list1 為「'0006', '0007', '0008'」為台北101 附近站點的編號(第41 行)，使用for 迴圈依序取出串列list1 內的每一個值到變數d，呼叫函式transform_data 使用變數data 的鍵值d 為輸入，將回傳結果放置於串列中，最後將此串列回傳。

行號	範例 (：ch15\15-2 資料儲存到 Mysql 資料庫 .py)
44	def fetch_data():
45	data = get_ubike_history()
46	for item in data: # 取出每一個測站的資料
47	selectsql = "select * from ubike where datetime = '%s' and sno = '%s'" % (item[0], item[1])
48	print(selectsql)
49	cursor.execute(selectsql) # 執行查詢的 SQL
50	ret = cursor.fetchone() # 如果有取出第一筆資料
51	if not ret: # 不在資料庫
52	insertsql = "INSERT INTO ubike (datetime, sno, sna, sarea, ar, lat, lng, sbi, bemp) \
53	VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%d', '%d')" % (item[0], item[1], item[2], item[3], item[4], item[5], item[6], item[7], item[8]) # 插入資料庫的 SQL
54	print(insertsql)
55	cursor.execute(insertsql) # 插入資料庫
56	connect.commit() # 插入時需要呼叫 commit，才會修改資料庫
57	
58	connect_mysql()
59	fetch_data()

程式說明

- **第44到56行**：定義函式fetch_data，呼叫函式get_ubike_history回傳資料集指定給變數data。
- 使用for 迴圈取出變數data 的每一個站點資料到變數item (第46 到56 行)，建立一個資料庫查詢的SQL 指令到變數selectsql (第47 行)，顯示變數selectsql 到螢幕上 (第48 行)。

- 使用物件cursor 的函式execute 執行變數selectsql 的SQL 指令(第49 行)，使用物件cursor 的函式fetchone 讀取查詢結果的第一筆資料到變數ret(第50 行)。

- 若變數ret 等於NULL，表示資料庫找不到此資料(第51 行)，則插入此資料到資料庫，建立插入的SQL 指令到變數insertsql (第52 到53 行)
- 顯示變數insertsql 到螢幕上(第54 行)，使用物件cursor 的函式execute 執行變數insertsql的SQL 指令(第55 行)
- 使用物件connect 的函式commit 將資料插入資料庫(第56 行)。
- **第58 行**：呼叫自訂函式connect_mysql連線資料庫。
- **第59 行**：呼叫自訂函式fetch_data下載資料，並將資料插入資料庫。

執行結果

程式碼「fetch_data()」的執行結果如下，顯示查詢與插入的 SQL 指令。

```
select * from ubike where datetime = '2022-01-17 23:29:35' and sno = '0006'
INSERT INTO ubike (datetime, sno, sna, sarea, ar, lat, lng, sbi, bemp)          VALUES
('2022-01-17 23:29:35', '0006', ' 臺北南山
廣場 ', ' 信義區 ', ' 松智路 / 松廉路 ( 東北側 ) ( 鄰近台北 101/ 信義商圈 / 台北信義威秀影城 )',
'25.034047', '121.565973', '34', '46')
select * from ubike where datetime = '2022-01-17 23:29:22' and sno = '0007'
INSERT INTO ubike (datetime, sno, sna, sarea, ar, lat, lng, sbi, bemp)          VALUES
('2022-01-17 23:29:22', '0007', ' 信義廣場 ( 台北 101)', ' 信義區 ', ' 松智路 / 信義路 ( 東北側 )
( 鄰近台北 101)', '25.0330388889', '121.565619444', '13', '66')
select * from ubike where datetime = '2022-01-17 23:29:30' and sno = '0008'
INSERT INTO ubike (datetime, sno, sna, sarea, ar, lat, lng, sbi, bemp)          VALUES
('2022-01-17 23:29:30', '0008', ' 世貿三館 ', ' 信義區 ', ' 市府路 / 松壽路 ( 東南側 ) ( 鄰近台
北 101/ 台北世界貿易中心 / 台北探索館 )', '25.0352138889', '121.563688889', '34', '24')
```


伺服器: 127.0.0.1 » 資料庫: ubike » 資料表： ubike
瀏覽
結構
SQL
搜尋
新增
匯出
匯入
權限
操作
目前選擇的項目不含獨一的資料欄位，以下功能無法執行：網格編輯、核選、編輯、複製、刪除。
顯示第 0 - 24 列 (總計 456 筆, 查詢用了 0.0006 秒。)
SELECT * FROM `ubike`
效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理]
1
>
>>
全部顯示
資料列數：
25
篩選資料列:
搜尋此資料表
+ 選項
datetime sno sna sarea ar
2022-01-17 01:17:38 0053 八德市場 中山區 建國南路一段/市民大道交叉口(北側) (鄰近國立台北科技大學)
2022-01-17 01:17:28 0072 新生長安路口 中山區 新生北路一段/長安東路二段交叉口(北側)

15-3 製作YouBike 剩餘車位數與可用車輛數圖表

- 從資料庫讀取某個站點多個時間點的剩餘車位數與可用車輛數，製作圖表可以知道某個站點隨著時間，剩餘車位數與可用車輛數的變化情形。

行號	範例 (：ch15\15-3 製作 YouBike 剩餘車位數與可用車輛數圖表 .py)
1	import pandas as pd
2	import matplotlib.pyplot as plt
3	import pymysql
4	from pylab import mpl
5	MYSQL_HOST = 'localhost'
6	MYSQL_DB = 'ubike'
7	MYSQL_USER = 'root'
8	MYSQL_PASS = ''
9	mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimSun']　# 設定字型
10	
11	def connect_mysql(): # 連線資料庫
12	global connect, cursor
13	connect = pymysql.connect(host = MYSQL_HOST, db = MYSQL_DB, user =
14	MYSQL_USER, password = MYSQL_PASS, charset = 'utf8', use_unicode = True)
15	cursor = connect.cursor()

程式說明

- **第1 到4 行**：匯入函式庫。
- **第5 到8 行**：設定資料庫連線的主機、資料庫名稱、帳號與密碼。
- **第9 行**：設定圖表的中文字型。

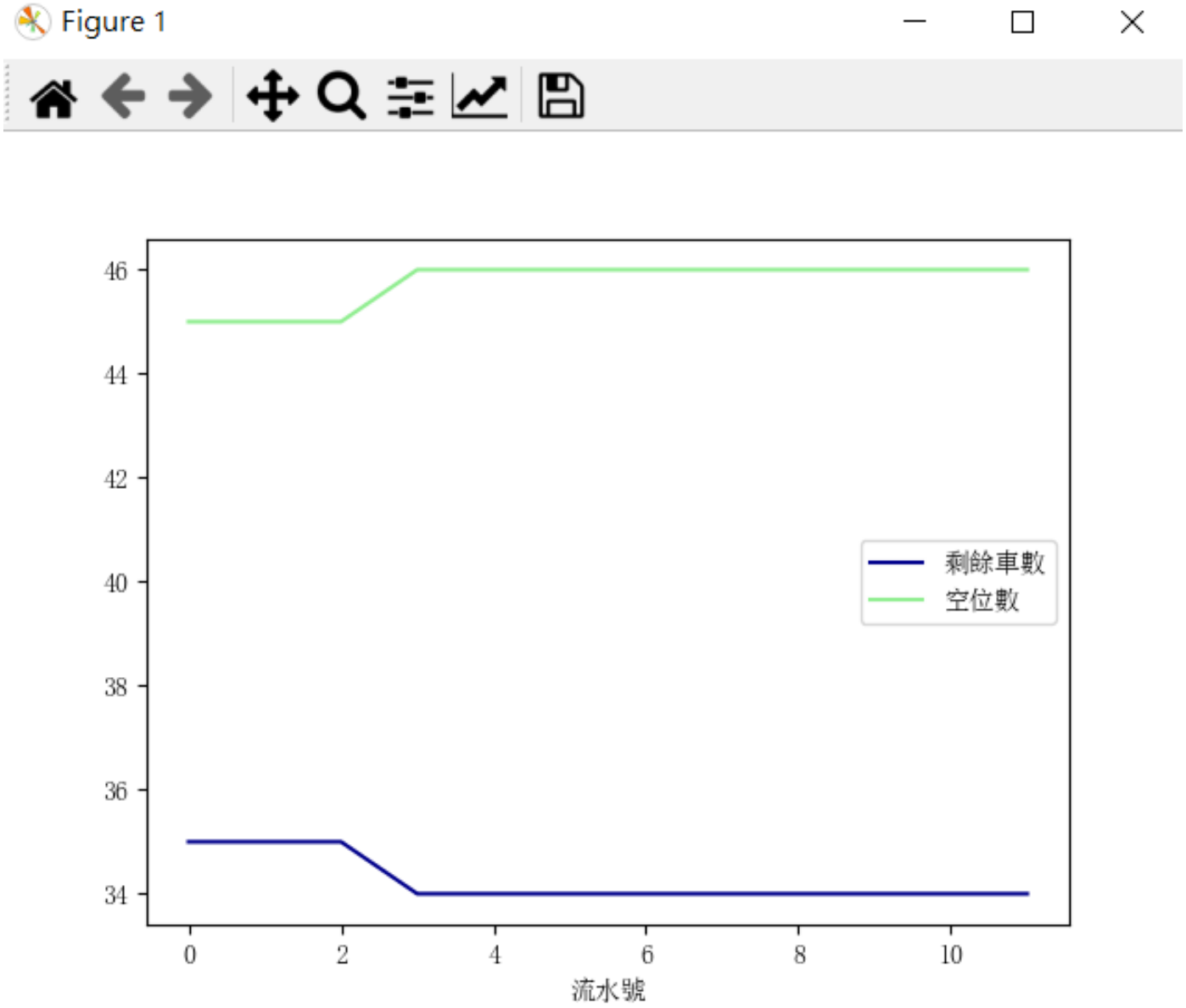
- **第11 到15 行**：定義函式connect_mysql連線資料庫，宣告變數connect 與cursor 為廣域變數(第12 行)。
- 使用函式庫pymysql 的函式connect 使用帳號密碼連線本機的Mysql 的資料庫ubike，預設使用utf8 編碼(第13 到14 行)，
- 設定變數cursor 指向物件connect 的方法cursor 回傳值(第15 行)。

行號	範例 ( ：ch15\15-3 製作 YouBike 剩餘車位數與可用車輛數圖表 .py)
17	def fetch_data(): #
18	selectsql = "select sno, sna, sbi, bemp from ubike where sno = '0006' order by datetime"
19	cursor.execute(selectsql) # 執行查詢的 SQL
20	ret = cursor.fetchall() # 如果有取出第一筆資料
21	s = pd.DataFrame(list(ret), columns=[' 編號 ', ' 站名 ', ' 剩餘車數 ', ' 空位數 '])
22	s[' 流水號 '] = [x for x in range(len(s))]
23	ax = s.plot.line(x =' 流水號 ', y=' 剩餘車數 ',color='DarkBlue',label=' 剩餘車數 ')
24	s.plot.line(x =' 流水號 ', y=' 空位數 ',color='LightGreen',label=' 空位數 ',ax=ax)
25	plt.show()
26	
27	connect_mysql()
28	fetch_data()

- **第17 到25 行**：自訂函式fetch_data，建立一個資料庫查詢的SQL 指令到變數selectsql，該SQL 指令查詢編號0006 所有資料 (第18 行)，使用物件cursor 的方法execute 執行變數selectsql 的SQL 指令(第19 行)。

- 使用物件cursor 的函式fetchall取出所有資料到變數ret (第20 行)
- 設定DataFrame 物件的行名稱為「' 編號', ' 站名', ' 剩餘車數', ' 空位數' 」(第21 行)
- 使用串列生成式建立「流水號 」欄位(第22 行)

- 使用DataFrame 的函式plot 建立剩餘車數與空位數的折線圖，剩餘車數以深藍色表示，空位數以淡綠色表示(第23 到24 行)
- 最後顯示圖片到螢幕上(第25 行)。
- **第27 行**：呼叫自訂函式connect_mysql連線資料庫。
- **第28 行**：呼叫自訂函式fetch_data從資料庫讀取資料，並製作圖表。


Figure 1
46
44
42
40
38
36
34
0
2
4
6
8
10
流水號
剩餘車數
空位數